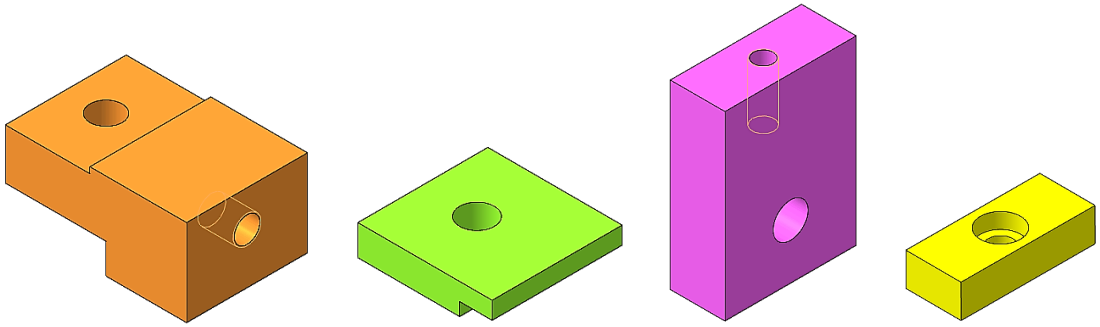
# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8
## Моделирование деталей сборочной единицы «Опора»



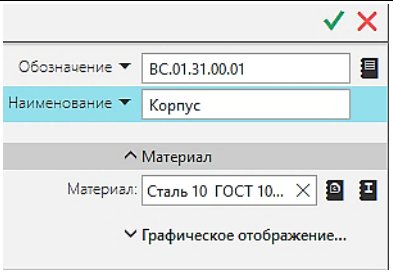
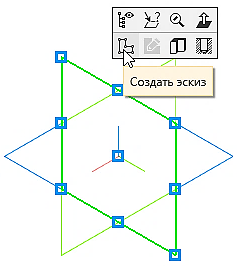
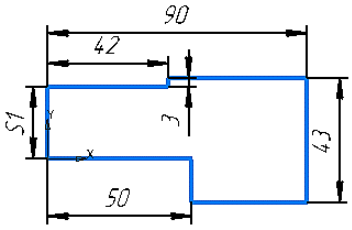
В ходе выполнения данной лабораторной работы будут созданы модели простых деталей для последующего их использования в моделировании сборочной единицы и при подготовке комплекта конструкторской документации сборочной единицы.

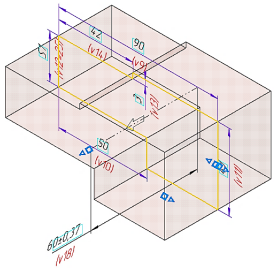
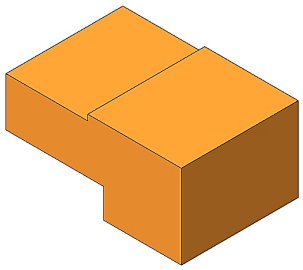
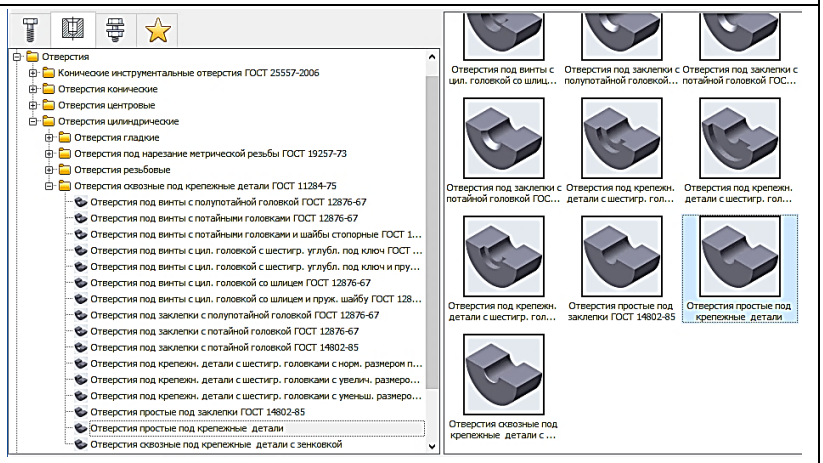
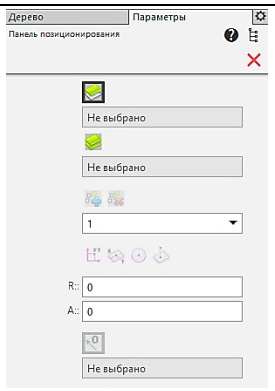
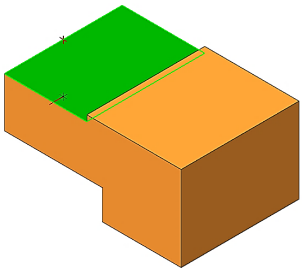
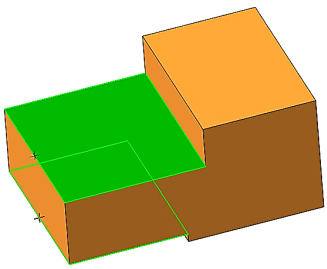
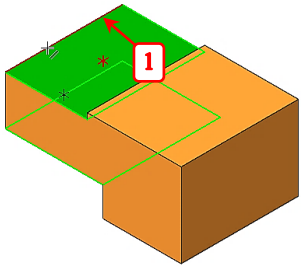
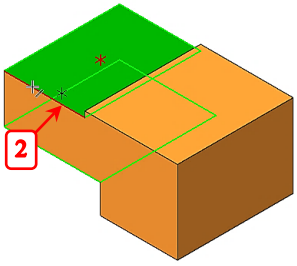
Для выполнения данной лабораторной работы необходимо иметь общее представление об интерфейсе ПО САПР КОМПАС-3D v.17 и порядке работы в нем, в объеме материала, пройденного при выполнении лабораторных работ №№1,2,3,4,6.

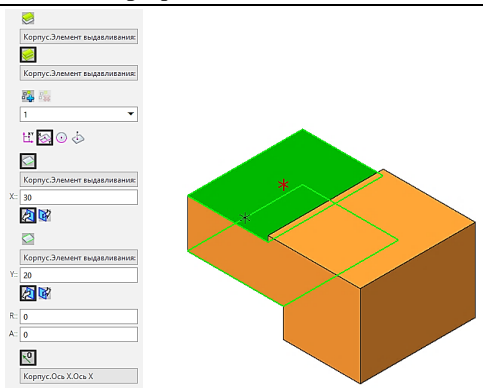
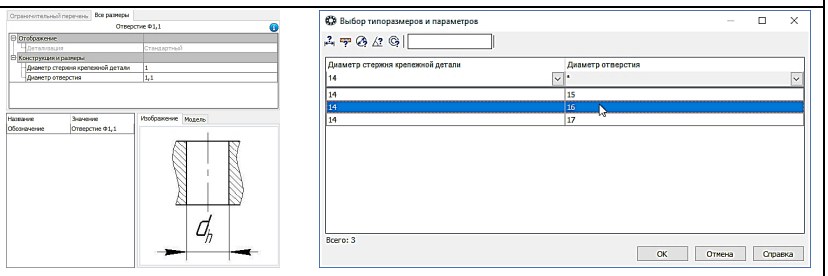
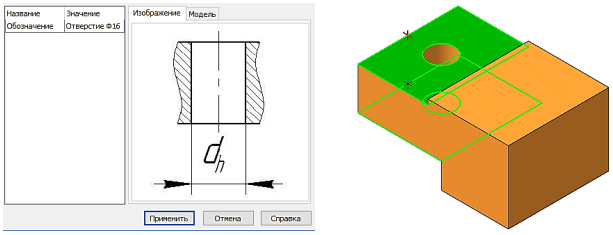
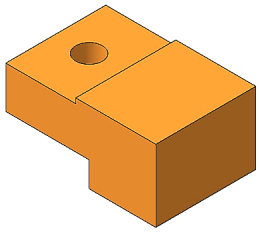
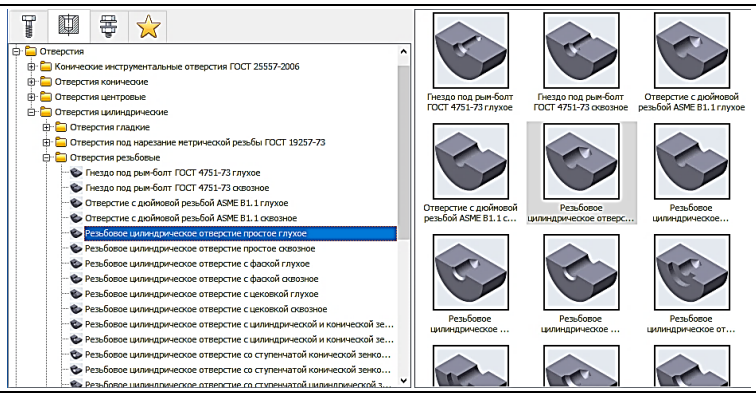
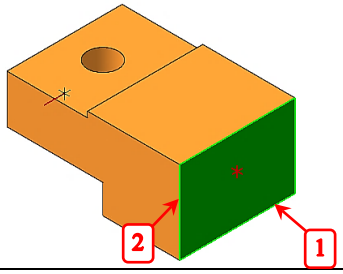
При выполнении индивидуальных заданий по методическим указаниям «Резьбовые соединения»:

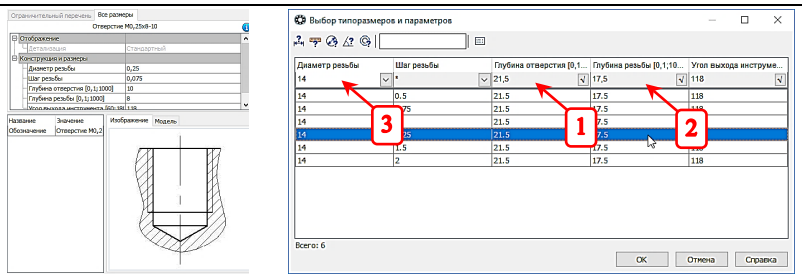
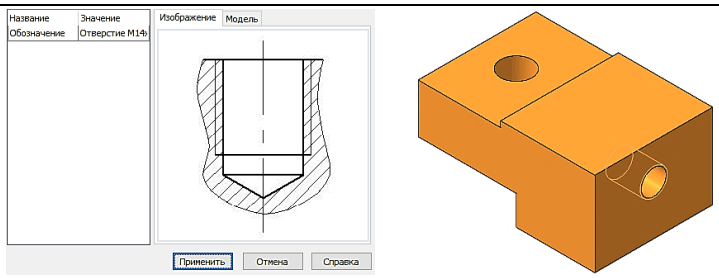
- Размеры соответствующих элементов выбирать и задавать согласно варианту по МУ «Резьбовые соединения».
- Число «31», в обозначении деталей, заменять на номер своего варианта. Например, если вариант №9, то обозначения деталей будут, соответственно, следующего вида: ВС.01.09.00.01, ВС.01.09.00.02, ВС.01.09.00.03 и ВС.01.09.00.04.

### 1. Моделирование детали «Корпус»

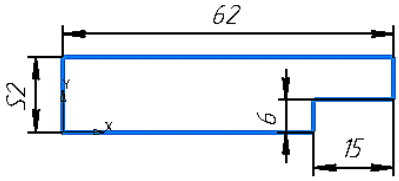
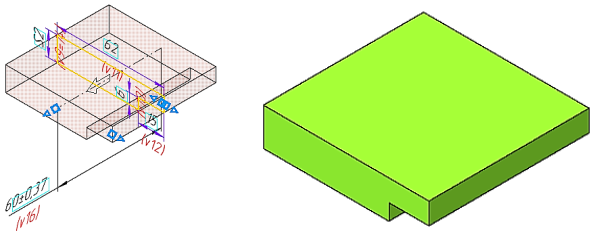
| № п/п | Описание действий/пиктограмма команды | | Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области |
|---|---|---|---|
| 1 | Создать новый **документ** КОМПАС-3D. Тип документа – **Деталь**. |  | |
| 2 | Активировать команду **Свойства модели**.<br>Ввести/назначить параметры: **Обозначение** (Базовая часть) – ВС.01.31.00.01, **Наименование** – Корпус, **Цвет -** любой.<br>Подтвердить изменение свойств. |  |  |
| 3 | Выбрать **Плоскость ZY**.<br>Активировать команду **Создать эскиз.** |  |  |
| 4 | Активировать команду **Автолиния**. Стиль линии - **Основная**. Вычертить контур эскиза, согласно изображению.<br>Проставить параметрические размеры. Размер **S1**=25. |  |  |
| ⚠ | *Любой эскиз, для правильной параметризации, должен быть привязан к уже имеющемуся зафиксированному (или ранее параметризованному) объекту — либо к началу координат, либо к конечному элементу уже имеющегося тела (поверхности). Привязка может быть осуществлена либо совпадением точек, либо заданием размеров до точки или ребра (кромки, линии и т.д.).* | | |

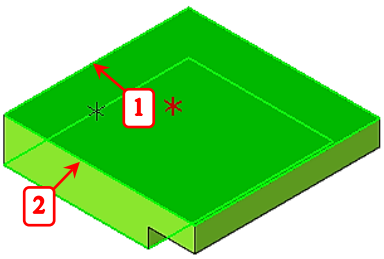
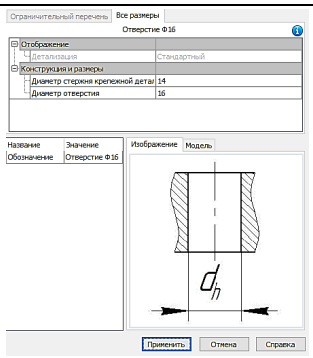
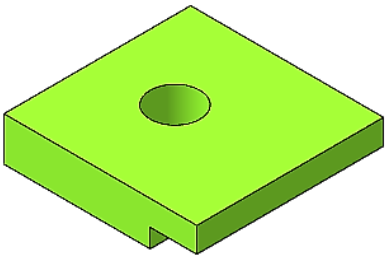
| № п/п | Описание действий/пиктограмма команды | | Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области |
|---|---|---|---|
| 5 | Активировать команду **Элемент выдавливания**.<br>Параметру **Расстояние** задать значение - **60**. Параметр **Симметрично** включить.<br>Подтвердить создание элемента. |  <br>  |   |
| 6 | В **Списке наборов инструментальных панелей** выбрать инструментальную панель **Стандартные изделия**.<br>На инструментальной панели **Стандартные изделия** активировать команда **Вставить элемент.**<br>В открывшемся окне **Библиотека стандартных изделий** выбрать вкладку **Конструктивные элементы** и по дереву каталога перейти к разделу: Отверстия – Отверстия цилиндрические – Отверстия сквозные под крепежные детали ГОСТ 11284-75 **- Отверстия простые под крепежные детали.**<br>Активировать выбранный раздел двойным щелчком ЛКМ. |  <br>  |  |
| | *Вставить стандартный элемент также можно и через **Главное меню**: подменю **Приложения** - список **Стандартные изделия** – команда **Вставить элемент**.* | | |
| 7 | *Для выполнения операции необходимо задать следующие параметры: начальную и конечную поверхности/грани, количество точек положения (вхождения), координатный метод задания точки положения, координаты, направление и/или направляющий объект (в зависимости от положения отверстия) – см. далее.* | |  |
| 8 | Указать (ЛКМ) начальную поверхность/грань. Развернуть модель (ПКМ) и указать конечную поверхность/грань. |  |   |
| 9 | В **Панели параметров** параметр **От двух ребер** включить. Для координаты **X** указать ребро/кромку (1) вдоль ширины детали. Для координаты **Y** указать ребро/кромку (2) вдоль длины детали. Ребра/кромки выбирать у грани на которой располагается отверстие. | |   |

| № п/п | Описание действий/пиктограмма команды | | Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области |
|---|---|---|---|
| 10 | Ввести координаты: по **X - 30**, по **Y - 20**. Подтвердить создание элемента. | |  |
| | *При наведении курсором на вершину, ребро/кромку, поверхность/грань трехмерного объекта - появляется соответствующая пиктограмма курсора:* , , . | | |
| 11 | В открывшемся окне **Библиотека стандартных изделий** дважды щелкнуть ЛКМ на строке **Диаметр стержня крепежной детали**.<br>В окне **Выбор типоразмера и параметров**, из списка **Диаметр крепежной детали** выбрать значение **14**. Из предложенных системой вариантов выбрать строку со значением диаметра отверстия **16**. Нажать кнопку **ОК.** | |  |
| 12 | В окне **Библиотека стандартных изделий** нажать кнопку **Применить.** | |  |
| 13 | Деактивировать команду **Вставить элемент.** | |  |
| 14 | В окне **Библиотека стандартных изделий,** во вкладке **Конструктивные элементы,** по дереву каталога перейти к разделу: Отверстия – Отверстия цилиндрические – Отверстия резьбовые – **Резьбовое цилиндрическое отверстие простое глухое.**<br>Активировать выбранный раздел двойным щелчком ЛКМ. | |  |
| 15 | Указать (ЛКМ) начальную поверхность/грань. Параметр **От двух ребер** включить. Для координаты **X** указать ребро/кромку (1) вдоль ширины детали. Для координаты **Y** указать ребро/кромку (2) вдоль высоты детали. Ввести | |  |

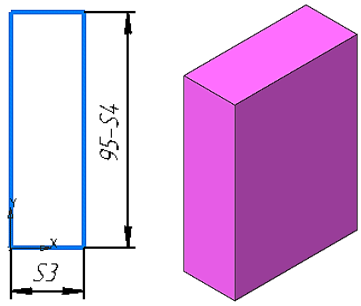
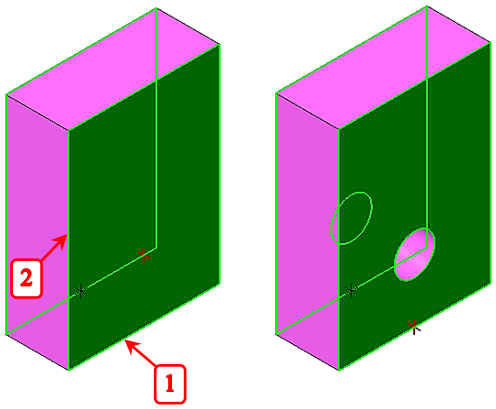
| № п/п | Описание действий/пиктограмма команды | | Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области |
|---|---|---|---|
| | координаты: по **X - 30**, по **Y - 25**.<br>Подтвердить создание элемента. | | |
| 16 | В открывшемся окне **Библиотека стандартных изделий** дважды щелкнуть ЛКМ на строке **Диаметр резьбы**. В окне **Выбор типоразмера и параметров** последовательно выполнить:<br>- вести значение **Глубина отверстия** – **21,5**;<br>- вести значение **Глубина резьбы** – **17,5**;<br>- из списка **Диаметр резьбы** выбрать значение **14**;<br>- из предложенных системой вариантов выбрать строку с **шагом резьбы 1,25**.<br>Нажать кнопку **ОК.** | |  |
| | *Чтобы система производила расчет – ввод значений **Глубина отверстия** и **Глубина резьбы,** необходимо подтверждать нажатием кнопки **Enter** (на клавиатуре) или нажатием (ЛКМ) галочки , находящейся рядом, в поле набора.* | | |
| 17 | В окне **Библиотека стандартных изделий** нажать кнопку **Применить.**<br>Деактивировать команду **Вставить элемент.**<br>В окне **Библиотека стандартных изделий** нажать кнопку **Отмена.** | |  |
| 18 | Сохранить файл документа. | | |
| | *Для ускорения работы ПК файлы деталей можно временно сохранять в одной папке, на рабочем столе.* | | |

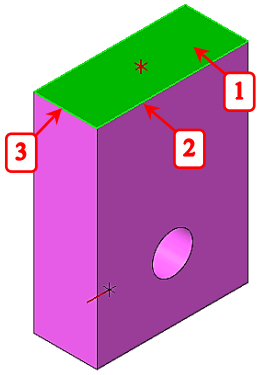
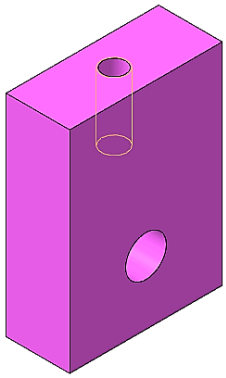
## 2. Моделирование детали «Планка»

| № п/п | Описание действий | Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области |
|---|---|---|
| 1 | Создать новый **документ** КОМПАС-3D – **Деталь**.<br>Заполнить **Свойства модели: Обозначение** (Базовая часть) – ВС.01.31.00.02, **Наименование** – Планка, **Цвет** - любой. | |
| 2 | Создать эскиз на **Плоскости ZY**.<br>Вычертить контур эскиза согласно изображению.<br>Размер **S2=14**. |  |
| 3 | Создать **Элемент выдавливания**.<br>Параметру **Расстояние** задать значение - **60**. Параметр **Симметрично** включить. |  |
| 4 | Активировать **Библиотеку стандартных изделий**. Во вкладке **Конструктивные элементы** по дереву каталога перейти к разделу: Отверстия – Отверстия цилиндрические - Отверстия сквозные под крепежные детали ГОСТ 11284-75 **- Отверстия простые под крепежные детали.** Активировать выбранный раздел. | |

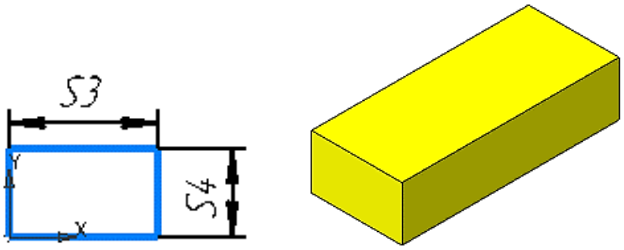
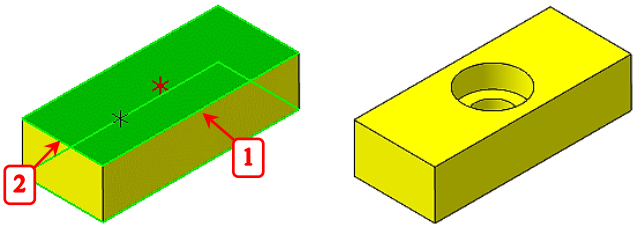
| № п/п | Описание действий | Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области |
|---|---|---|
| 5 | Указать начальную и конечную поверхности/грани. В **Панели параметров** параметр **От двух ребер** включить.<br>Для координаты **X** указать ребро/кромку (1) вдоль ширины детали.<br>Для координаты **Y** указать ребро/кромку (2) вдоль длины детали.<br>Ввести координаты: по **X - 30**, по **Y - 25**.<br>Подтвердить создание элемента. |  |
| 6 | В окне **Библиотека стандартных изделий** параметру **Диаметр крепежной детали** задать значение - **14**.<br>Из предложенных системой вариантов выбрать строку со значением диаметра отверстия - **16**.<br>Нажать кнопку **ОК.**<br>Нажать кнопку **Применить.**<br>Выйти из команды **Вставить элемент** и из **Библиотеки стандартных изделий.** |  <br>  |
| 7 | Сохранить файл документа. | |

## 3. Моделирование детали «Стенка»

| № п/п | Описание действий | Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области |
|---|---|---|
| 1 | Создать новый **документ** КОМПАС-3D – **Деталь**.<br>Заполнить **Свойства модели: Обозначение** (Базовая часть) – ВС.01.31.00.03, **Наименование** – Стенка, **Цвет** - любой. | |
| 2 | Создать эскиз на **Плоскости ZY**. Вычертить контур эскиза согласно изображению.<br>Размеры **S3=25**, **S4=15**.<br>Создать **Элемент выдавливания**.<br>Параметру **Расстояние** задать значение - **60**.<br>Параметр **Симметрично** включить. |  |
| 3 | Активировать **Библиотеку стандартных изделий**. Во вкладке **Конструктивные элементы** по дереву каталога перейти к разделу: Отверстия – Отверстия цилиндрические - Отверстия сквозные под крепежные детали ГОСТ 11284-75 **- Отверстия простые под крепежные детали.** Активировать выбранный раздел. | |
| 4 | Указать начальную и конечную поверхности/грани.<br>В **Панели параметров** параметр **От двух ребер** включить.<br>Для координаты **X** указать ребро/кромку (1) вдоль ширины детали. Для координаты **Y** указать ребро/кромку (2) вдоль высоты детали. Ввести координаты: по **X - 30**, по **Y - 25**. Подтвердить создание элемента.<br>В окне **Библиотека стандартных изделий** параметру **Диаметр крепежной детали** задать значение – **14**. Из предложенных системой вариантов выбрать строку со значением диаметра отверстия – **15**. Нажать кнопку **ОК.**<br>Нажать кнопку **Применить.**<br>Выйти из команды **Вставить элемент.** |  |

| № п/п | Описание действий | Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области |
|---|---|---|
| 5 | В окне **Библиотека стандартных изделий** по дереву каталога перейти к разделу: Отверстия – Отверстия цилиндрические – Отверстия резьбовые – **Резьбовое цилиндрическое отверстие простое глухое.**<br>Активировать выбранный раздел.<br>Указать начальную поверхность/грань (1).<br>Активировать параметр **От двух ребер**. Для координаты **X** указать ребро/кромку (2) вдоль ширины детали. Для координаты **Y** указать ребро/кромку (3) вдоль толщины детали. Ввести координаты: по **X - 30**, по **Y** – **12,5** (**S3**/2).<br>Подтвердить создание элемента. |  |
| 6 | В окне **Выбор типоразмера и параметров** последовательно ввести значения: **Глубина отверстия** – **30,5**; **Глубина резьбы** – **26,5**; **Диаметр резьбы** выбрать – **10**; **Шаг резьбы** – **1**.<br>Нажать кнопку **ОК.**<br>Нажать кнопку **Применить.**<br>Выйти из команды **Вставить элемент** и из **Библиотеки стандартных изделий.** |  |
| 7 | Сохранить файл документа. | |

## 4. Моделирование детали «Пластина»

| № п/п | Описание действий | Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области |
|---|---|---|
| 1 | Создать новый **документ** КОМПАС-3D – **Деталь**.<br>Заполнить **Свойства модели: Обозначение** (Базовая часть) – ВС.01.31.00.04, **Наименование** – Пластина, **Цвет -** любой.<br>Создать эскиз на **Плоскости ZY**. Вычертить контур эскиза согласно изображению.<br>Размер **S3**=**25** и **S4**=**15**.<br>Создать **Элемент выдавливания**.<br>Параметру **Расстояние** задать значение - **60**.<br>Параметр **Симметрично** включить. |  |
| 2 | Активировать **Библиотеку стандартных изделий**. Во вкладке **Конструктивные элементы** по дереву каталога перейти к разделу: Отверстия – Отверстия цилиндрические - Отверстия сквозные под крепежные детали ГОСТ 11284-75 **- Отверстия под винты с цил. головкой со шлицем ГОСТ 12876-67.** Активировать выбранный раздел. | |
| 3 | Указать начальную и конечную поверхности. В панели параметров активировать параметр **От двух ребер**. Координаты **X**=**30** и **Y**=**12,5** (**S3**/2), указать соответственно вдоль ребер/кромок (1) и (2).<br>Подтвердить создание элемента. В окне **Библиотека стандартных изделий** параметру **Диаметр стержня крепежной детали** задать значение – **10**. Из предложенных системой вариантов выбрать строку со значением диаметра отверстия – **11**.<br>Нажать кнопку **ОК.**<br>Нажать кнопку **Применить.**<br>Выйти из команды **Вставить элемент** и из **Библиотеки стандартных изделий.** |  |
| 4 | Сохранить файл документа. | |
| ⚠ | *Перенести все файлы, одной папкой, на личный накопитель USB-flash, так как эти файлы будут использованы при выполнении Лабораторной работы №9.* | |